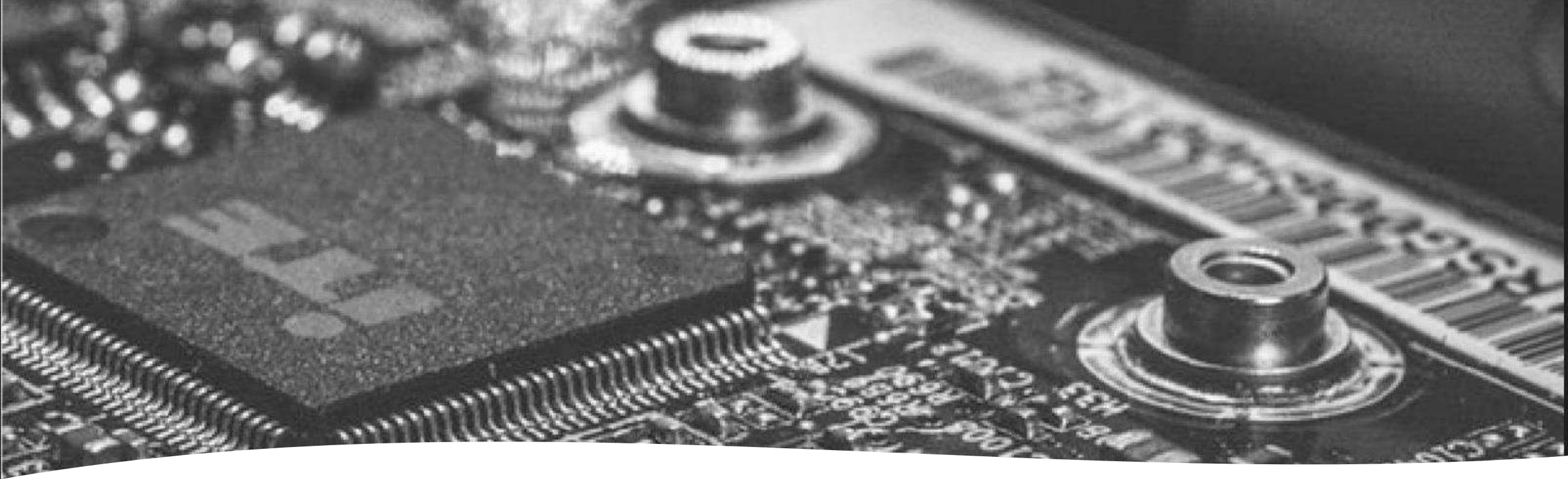




Sistemas informáticos – 2C

- Clase 08: TABLAS DE ENRUTAMIENTO
- Profesora Ana Ibis López Vara
- Email: anaibis.lopez@ufv.es

Objetivos

Comprender la función del router

Comprender cómo se interconectan dos redes locales mediante un router.

Comprender la función de la tabla de enrutamiento y cómo se utiliza.

Identificar los tipos de encaminamiento existente y distinguir las diferencias entre ellos

Configurar el enrutamiento estático

Configurar el enrutamiento dinámico

Función de un router

- Un router es un dispositivo de hardware que sirve de punto de conexión entre una red local e Internet.
- Los routers gestionan, o «enrutan», el tráfico web y los datos entre dispositivos de diferentes redes, y permiten que varios dispositivos compartan la misma conexión a Internet.
- Los routers de red son importantes intermediarios entre los nodos de la red e Internet pública.
- Mediante las direcciones IP, los routers gestionan el tráfico de Internet y dirigen los paquetes de datos a la dirección IP correcta.
- Sin un router, el móvil, el ordenador de sobremesa, el portátil y los aparatos inteligentes necesitarían cada uno su propia conexión a Internet.

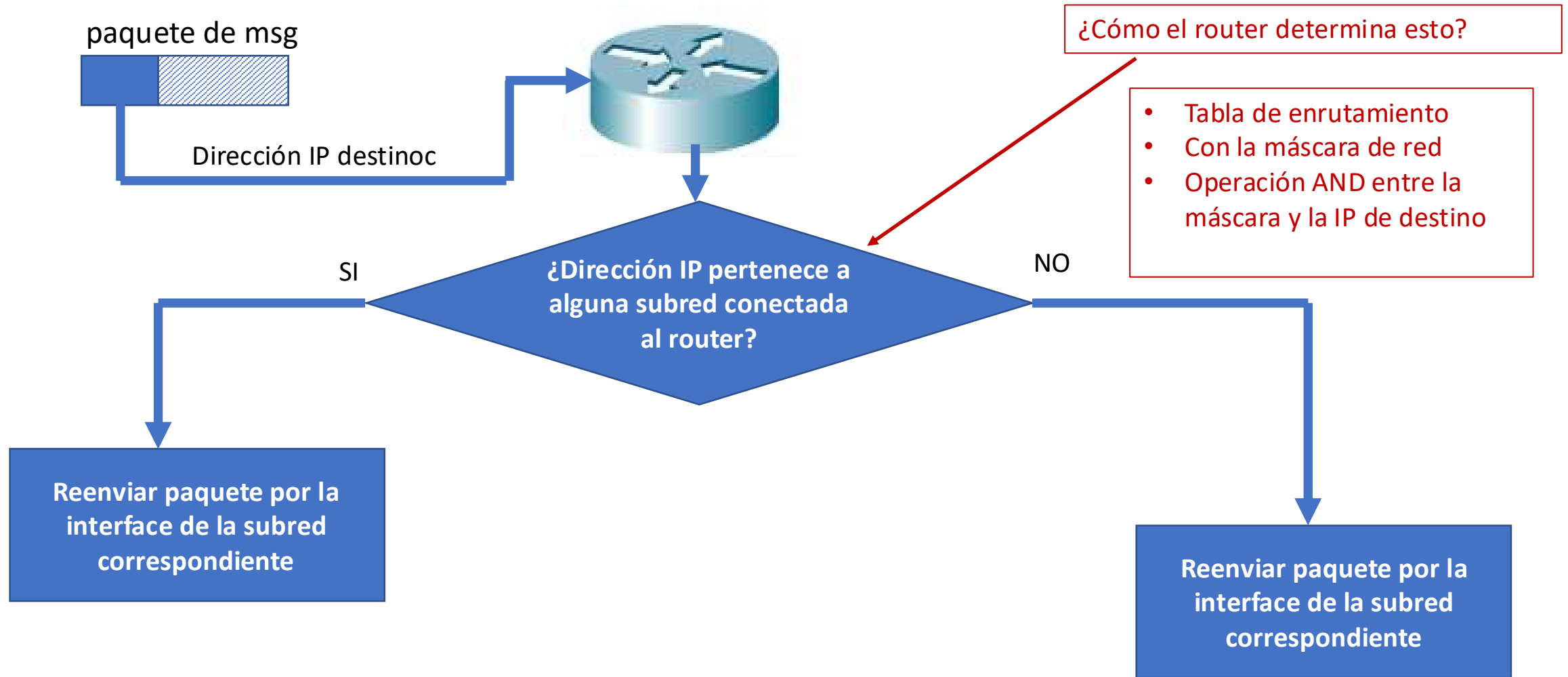




¿Cómo funciona un router?

- Los routers encuentran la ruta de datos más rápida entre los dispositivos conectados en una red y, luego, envían los datos por esas rutas.
- Para esto, los routers utilizan lo que se llama "valor de métrica" o número de preferencia.
- Si un router puede elegir entre dos rutas para alcanzar la misma ubicación, elegirá la ruta con la métrica más baja.
- Las métricas se almacenan en una tabla de encaminamiento o routing.

¿Cómo funciona un router?



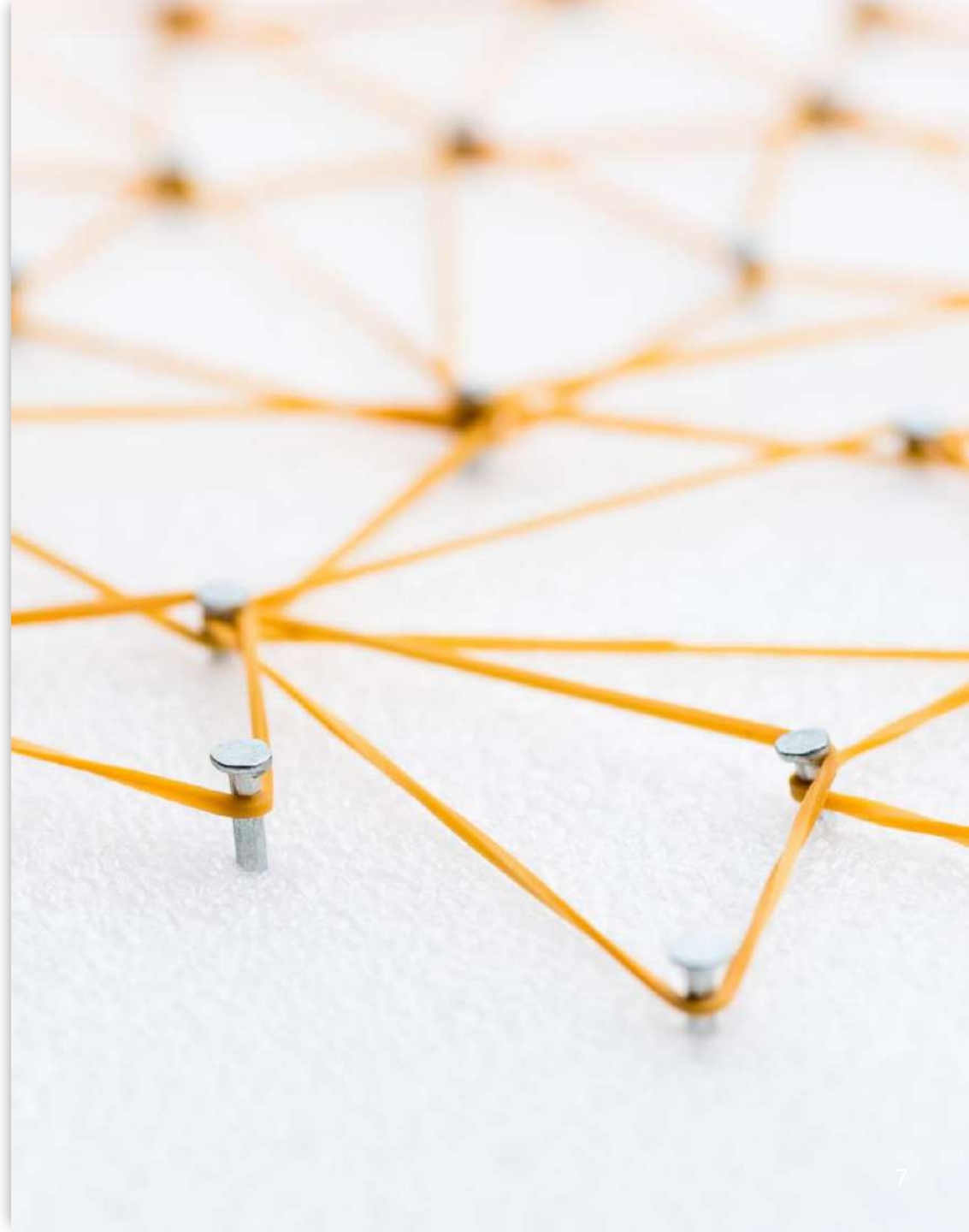
Internet es una red de redes



- Todas las redes en Internet están indirectamente conectadas.
- La comunicación no es directa, pasa por varios routers intermedios (a menudo a través de diferentes proveedores de servicios, puntos de intercambio, etc.).
- La comunicación entre dos puntos puede involucrar muchos "saltos" (routers intermedios) antes de llegar al destino.
- Los protocolos como BGP (Border Gateway Protocol) se encargan de encontrar las rutas más eficientes para esta comunicación.

Interconexión de redes

- Para que **dos redes IP diferentes** puedan comunicarse, es necesario un router o un dispositivo de capa 3.
- La interconexión de redes puede realizarse tanto en entornos locales (LAN) como a larga distancia (WAN).
- Los routers se encargan de recibir paquetes de una red y reenviarlos a otra según su tabla de enrutamiento.
- Dos redes pueden conectarse:
 - **Mediante un enlace físico directo entre routers** (Ethernet, fibra óptica, radioenlace, etc.).
 - **A través de una red intermedia**, donde cada router conoce la ruta hacia la red remota.



Casos típicos de interconexión directa de redes

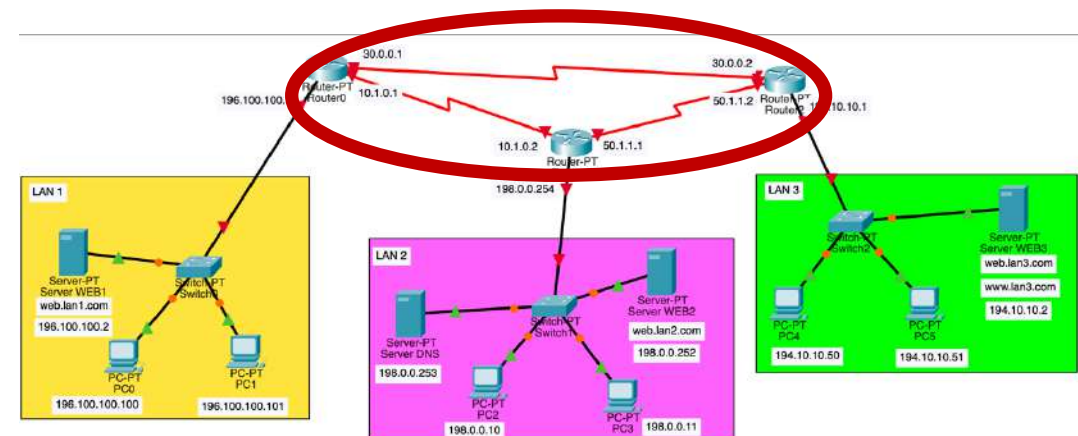
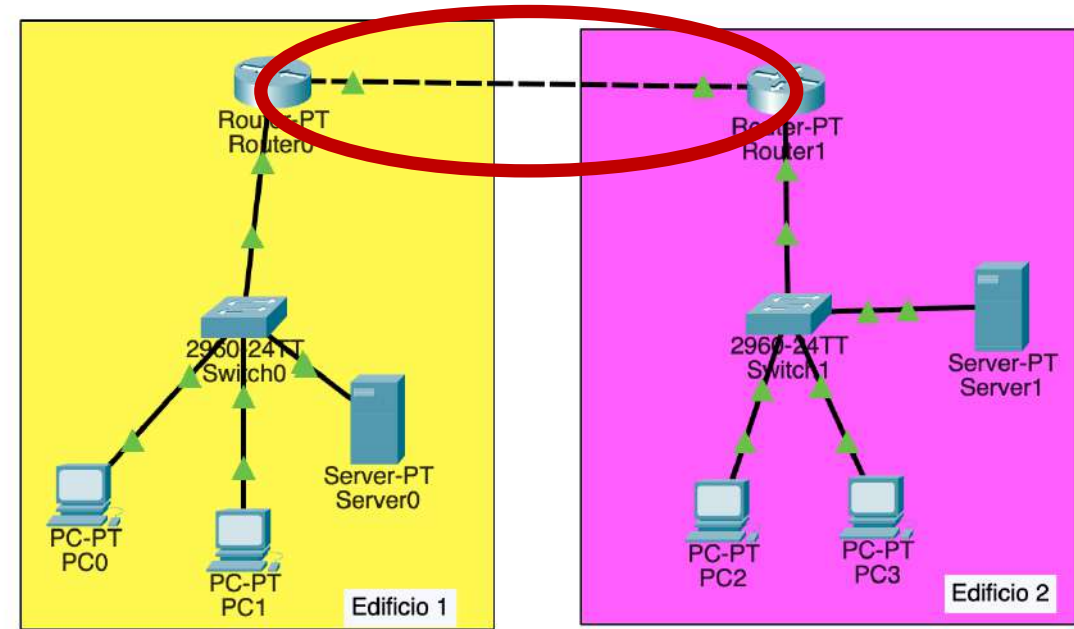
- **Unir dos oficinas o sedes de una empresa** mediante un enlace dedicado (fibra oscura, radioenlace, cableado Ethernet de larga distancia) para compartir aplicaciones internas y evitar depender de Internet público.
- **Garantizar comunicaciones en entornos críticos** (hospitales, bancos, industria) donde se requiere una conexión punto a punto estable y con alta disponibilidad.
- **Interconectar edificios o áreas de un mismo campus** universitario o empresarial a través de enlaces directos entre routers.
- **Conexión segura con proveedores o socios** a través de circuitos dedicados para el intercambio de aplicaciones, bases de datos o información sensible.
- **Redes industriales o IoT avanzadas** donde el control de sensores, maquinaria o sistemas SCADA requiere un enlace directo y privado entre instalaciones.
- **Replicación de datos y copias de seguridad** entre un CPD principal y un sitio de respaldo mediante un circuito dedicado de gran capacidad.
- **Laboratorios técnicos o entornos educativos**, donde se crean enlaces directos para estudiar tecnologías WAN y enrutamiento.

¿Necesidad de interconectar redes directamente?

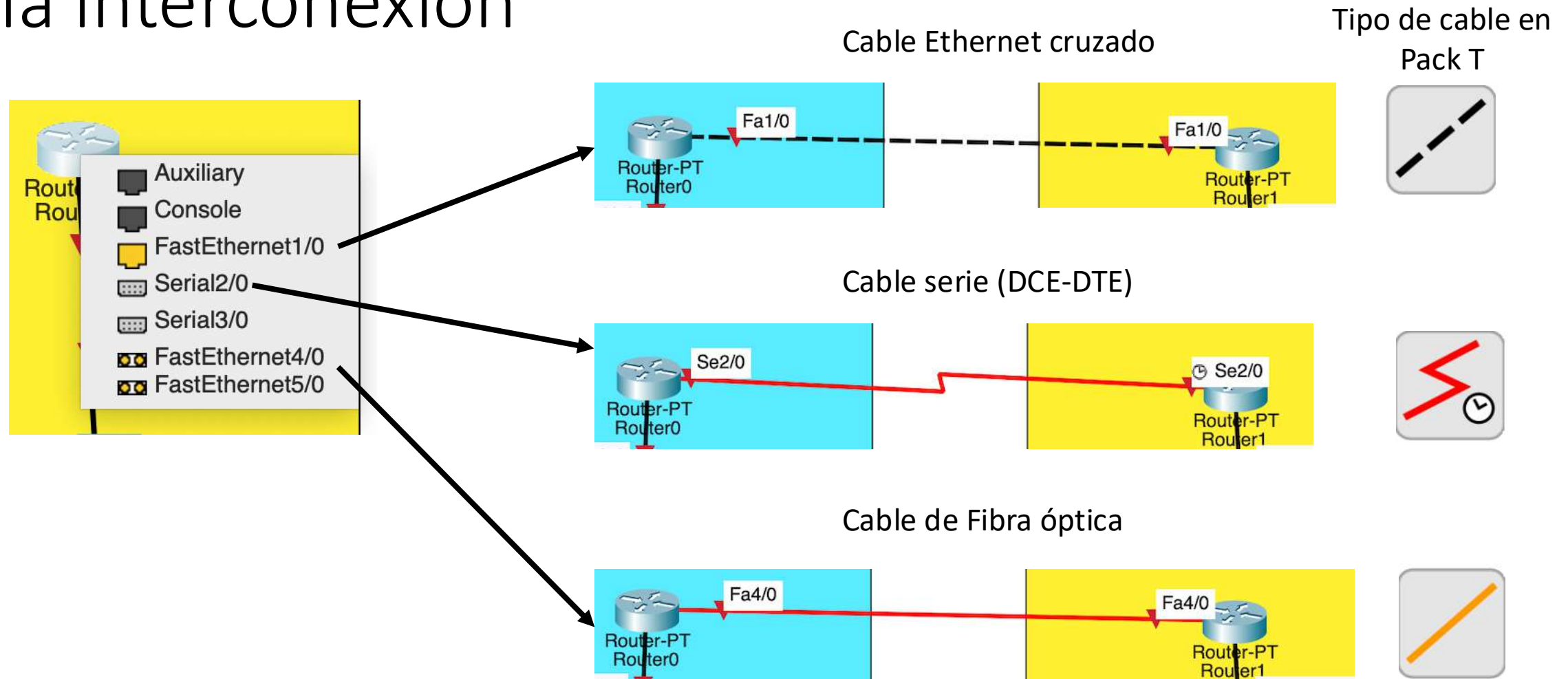
1. Mayor control sobre la comunicación (ancho de banda reservado, priorización de tráfico, rutas propias).
2. Rendimiento optimizado (baja latencia, alta velocidad y estabilidad garantizada).
3. Seguridad reforzada, al evitar que los datos pasen por redes públicas o intermediarios.
4. Intercambio directo de información entre redes para aplicaciones críticas o colaboración entre sedes.

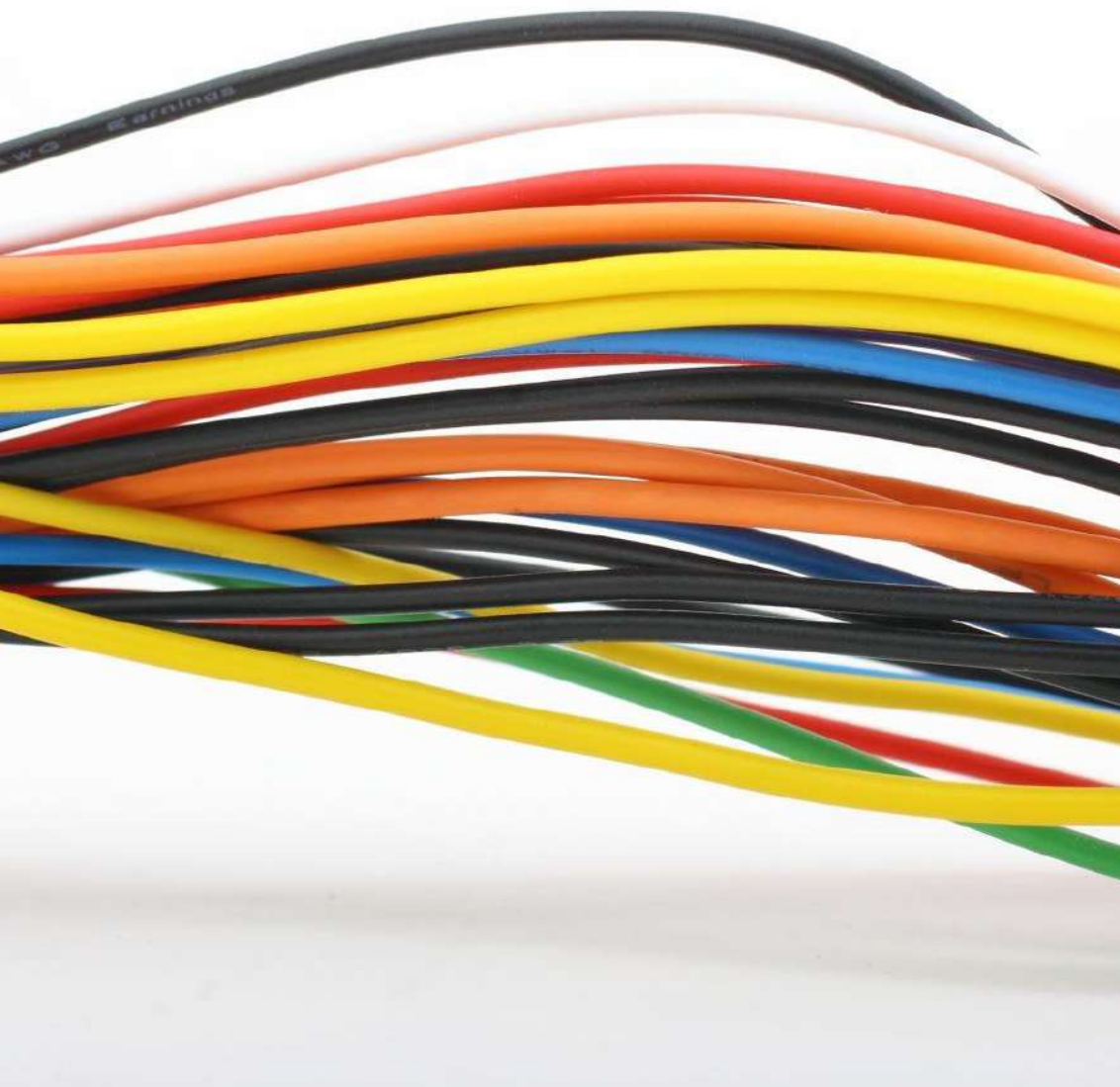
¿Cómo se interconectan las redes?

- Un enlace directo significa que dos routers están conectados entre sí mediante un **medio físico** (cable ethernet, fibra, WiFi punto a punto...).
- **Cada router tiene una interfaz en la misma subred**, lo que permite intercambiar paquetes entre ellos.



Conectores del router y tipos de cables para la interconexión





Tipos de cable para la interconexión entre routers

- **Cable serial (DCE/DTE):** Se utiliza en enlaces WAN punto a punto. Permite una comunicación secuencial entre routers y requiere que uno de ellos proporcione el clock rate (extremo DCE). Se presenta normalmente como V.35 o Smart Serial en equipos Cisco.
- **Cable Ethernet (cobre):** Se usa para interconectar routers mediante interfaces GigabitEthernet o FastEthernet cuando están en el mismo edificio o rack. Según el equipo y la compatibilidad con auto-MDI/MDI-X, puede ser necesario un **cable cruzado o uno directo**.
- **Fibra óptica:** Ideal para enlaces de alta velocidad o larga distancia entre routers. Ofrece gran ancho de banda, baja latencia y resistencia a interferencias. Requiere módulos SFP o SFP+ compatibles en cada extremo.

```
R1# show ip route
```

```
Codes: C - connected, L - local, S - static, R - RIP, O - OSPF
```

```
C    192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

```
C    192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

```
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.254
```

Tablas de enrutamiento

- Aunque haya un enlace directo, la comunicación entre las redes que gestiona cada **router solo será posible si se configuran rutas adecuadas.**
- La conexión entre redes a través de routers se realiza utilizando **tablas de enrutamiento.**
- Estas tablas son fundamentales para que el router sepa cómo dirigir los paquetes hacia su destino.


```
R1# show ip route
```

Codes: C – connected, L – local, S – **static**, R – RIP, O – OSPF

```
C    192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

```
C    192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

```
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.254
```

Contenido de la tabla de enrutamiento

La tabla de enrutamiento es una base de datos que utiliza el router para decidir **cómo reenviar los paquetes**. Contiene información como:

- **Red de destino:** Las redes que el router puede alcanzar.
- **Máscara de subred:** Define el rango de direcciones IP que pertenece a cada red destino.
- **Puerta de enlace (gateway) / siguiente salto:** La dirección del router al que se debe enviar el paquete para llegar a esa red.
- **Interfaz de salida:** La interfaz (física o virtual) por la que el router enviará el paquete hacia el siguiente salto o red directamente conectada.

```
R1# show ip route
```

```
Codes: C – connected, L – local, S – static, R – RIP, O – OSPF
```

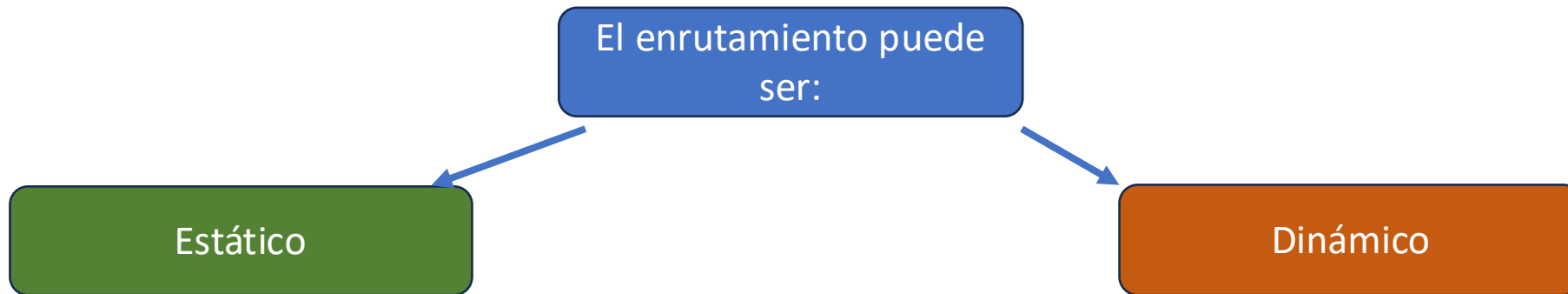
```
C    192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

```
C    192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

```
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.254 → Ruta por defecto para el resto de las redes
```

Proceso de enrutamiento

1. Cuando un paquete llega al router, el dispositivo **analiza la dirección IP de destino** y determina a qué red pertenece utilizando la máscara de red.
2. Luego **busca en su tabla de enrutamiento** la entrada que mejor coincide con esa red (la coincidencia más específica).
3. **Según la información de la tabla, el router reenvía el paquete** por la interfaz correspondiente o hacia el siguiente salto (otro router) si la red destino no está directamente conectada..



- El administrador de red configura manualmente las rutas en el router.
- El router solo conoce las rutas que el administrador haya añadido explícitamente.
- Es útil en redes pequeñas o topologías estables donde los cambios son poco frecuentes.
- Es más predecible y consume menos recursos del router

- En el enrutamiento estático, **se indica manualmente** el identificador de la red destino y el siguiente salto o la interfaz de salida.

- Los routers intercambian información sobre la topología de la red y construyen automáticamente la tabla de enrutamiento.
- Utiliza protocolos como RIP, OSPF, EIGRP, etc.
- Los routers actualizan las rutas según cambia la topología (caídas, nuevas redes, cambios de coste...).
- Es ideal para redes medianas o grandes y entornos donde la topología cambia con frecuencia.

- En el enrutamiento dinámico, **los routers descubren automáticamente** las redes conectadas y aprenden rutas remotas sin intervención manual.

A background image showing a network of nodes and connections. The nodes are represented by small, metallic-looking spheres, and they are interconnected by thin, dark lines, forming a complex, web-like structure. The overall tone is light gray and technical.

Ejemplo 1

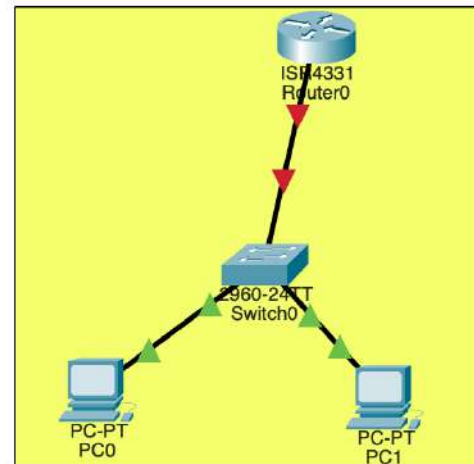
17

Configurar enrutamiento estático

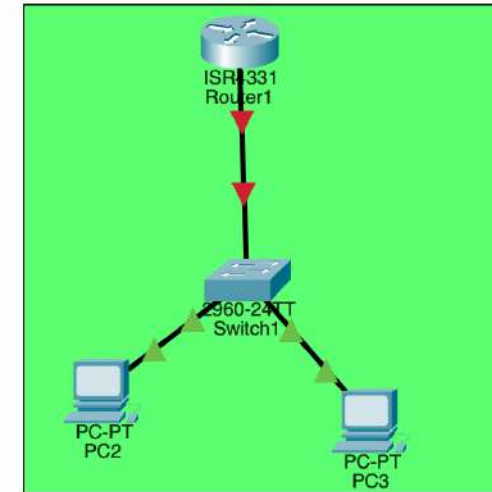
Enrutamiento estático. Configuración

- Configurar el mapa siguiente
- Probar conectividad entre los PCs de cada LAN
- ¿Conectarán los PCs de una LAN con la otra?
- ¿Qué hacer?
- OJO guardar este mapa y duplicarlo para conservarlo para el otro ejercicio

Red: 194.224.90.0/24
Router: 194.224.90.254
PC0: 194.224.90.10
PC1: 194.224.90.11



Red: 200.0.0.0/24
Router: 200.0.0.1
PC2: 200.0.0.10
PC3: 200.0.0.11

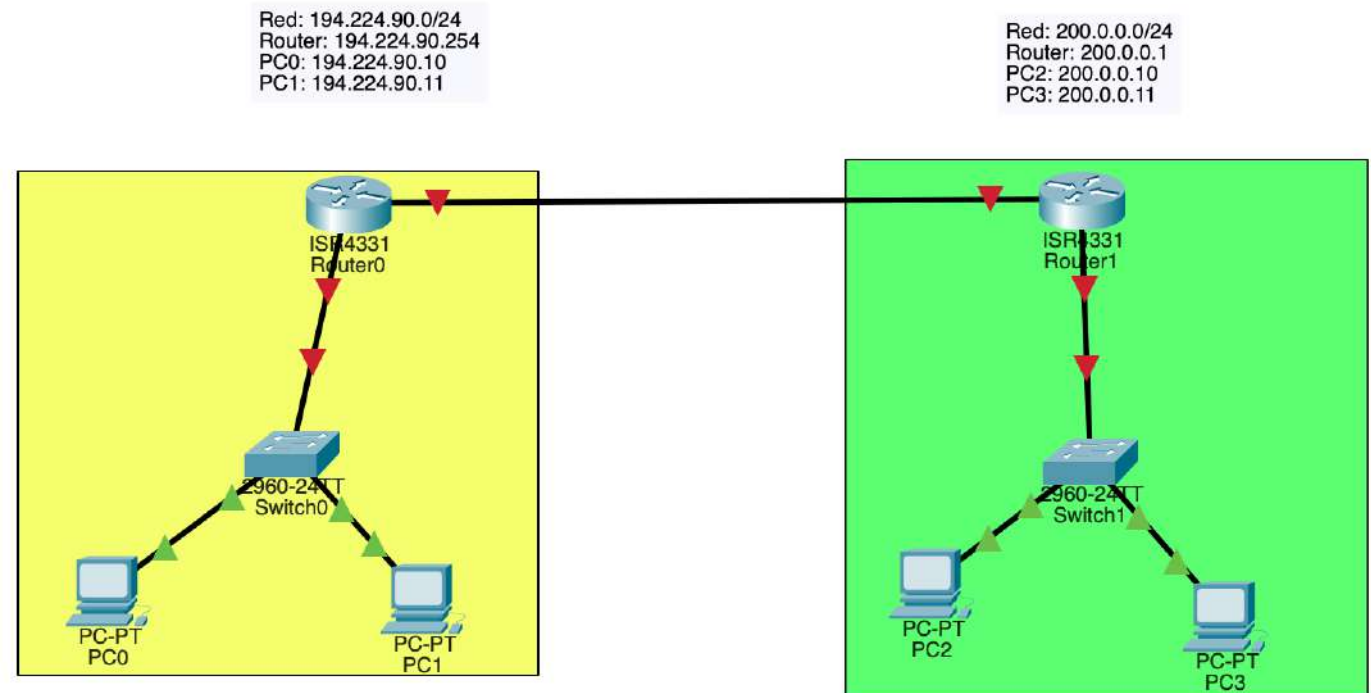


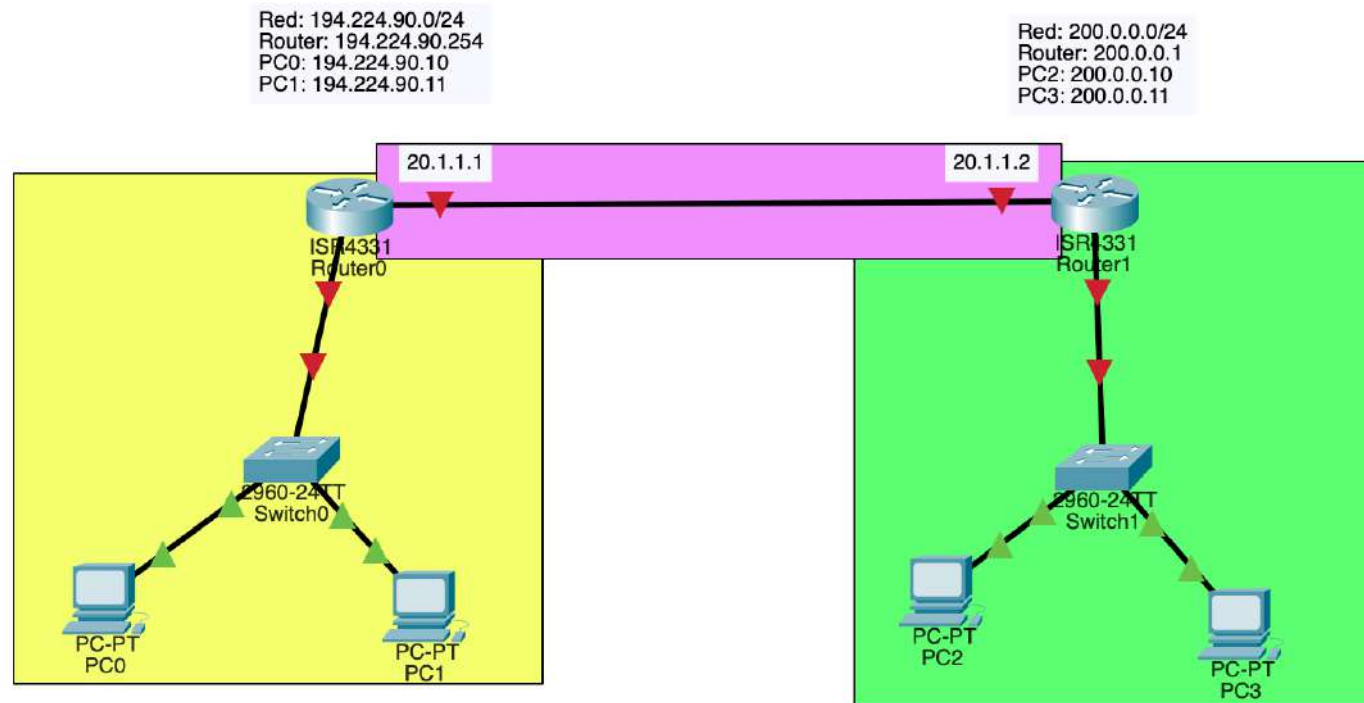
Enrutamiento estático.

Configuración

1. Conectar los router

- Por cable Serie (antigua), es la que utiliza la conexión automática
- Por cable Ethernet



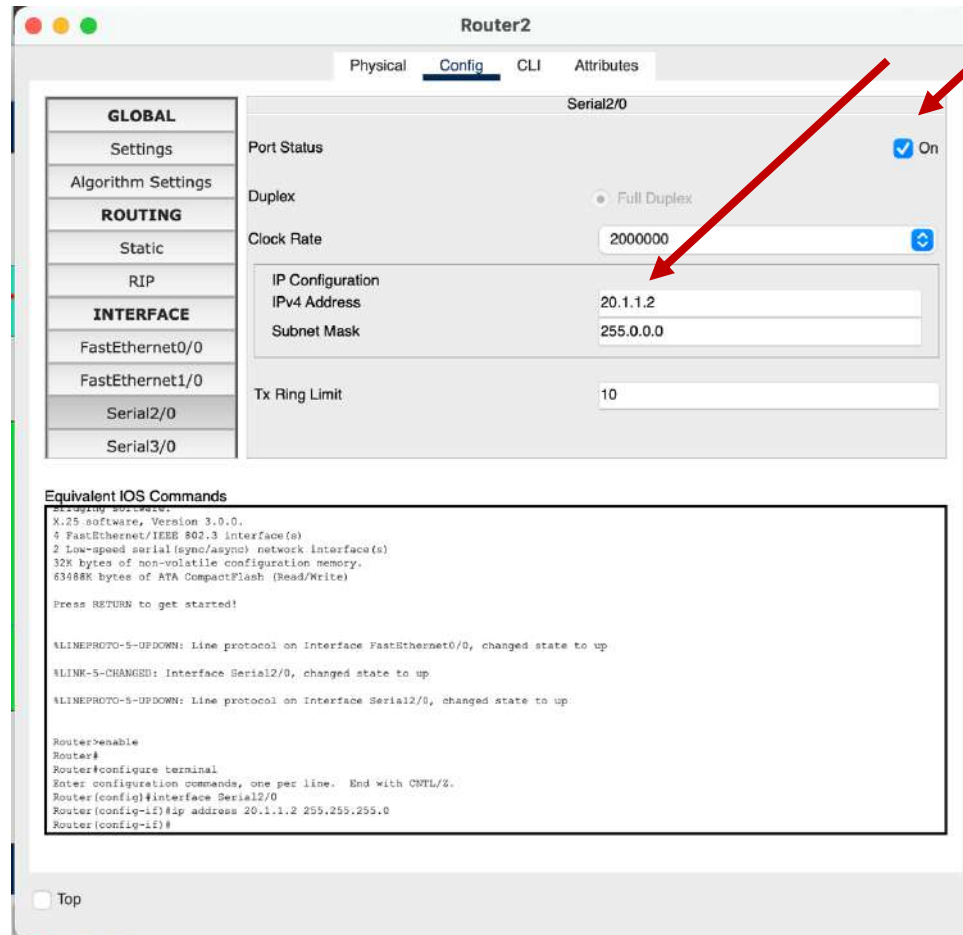


Enrutamiento estático.

Configuración

2. Asignar IP a las interfaces de conexión entre routers

Configuración de las interfaces de los router en el cable serie

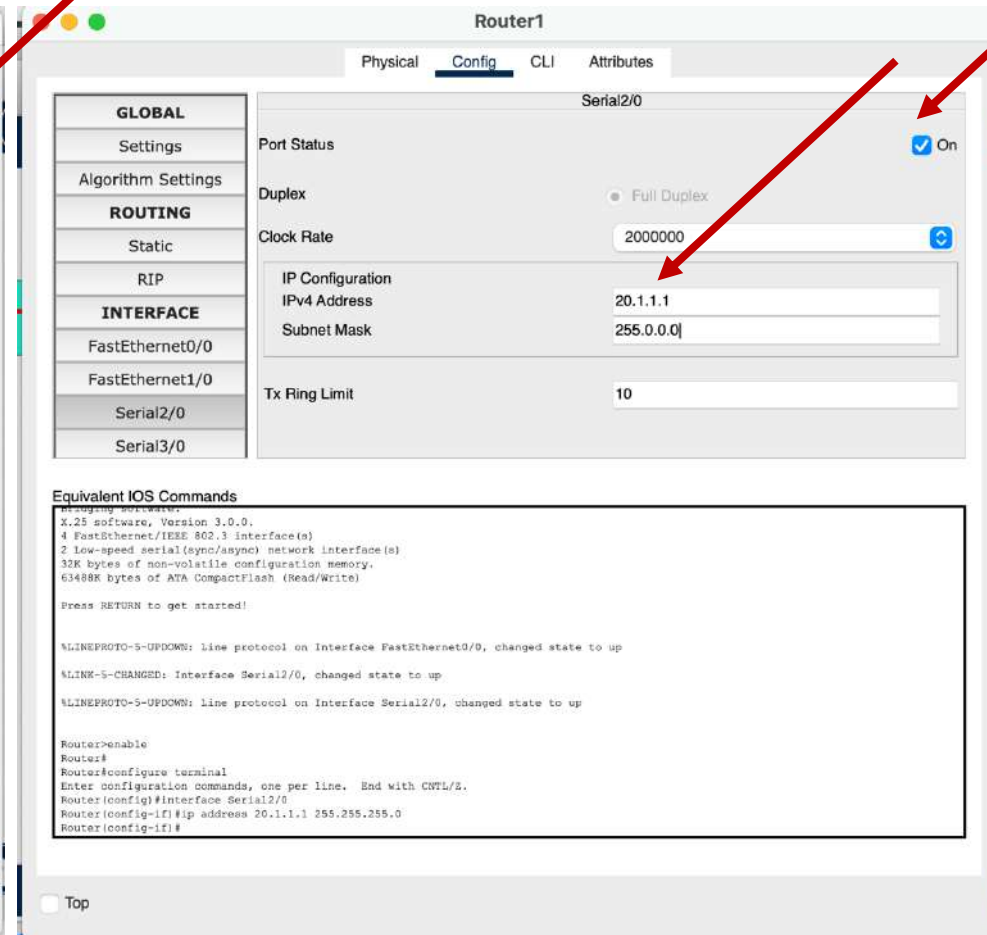


The screenshot shows the configuration page for Router2, specifically for the Serial2/0 interface. The interface is divided into several sections: GLOBAL, Settings, Algorithm Settings, ROUTING, Static, RIP, INTERFACE, and a list of interfaces (FastEthernet0/0, FastEthernet1/0, Serial2/0, Serial3/0). The Serial2/0 interface is selected. The configuration fields are as follows:

Field	Value
Port Status	On (checked)
Duplex	Full Duplex
Clock Rate	2000000
IP Configuration	
IPv4 Address	20.1.1.2
Subnet Mask	255.0.0.0
Tx Ring Limit	10

Below the configuration fields, there is a section titled "Equivalent IOS Commands" which contains the following text:

```
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface Serial2/0
Router(config-if)#ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
Router(config-if)#
```



The screenshot shows the configuration page for Router1, specifically for the Serial2/0 interface. The interface is divided into several sections: GLOBAL, Settings, Algorithm Settings, ROUTING, Static, RIP, INTERFACE, and a list of interfaces (FastEthernet0/0, FastEthernet1/0, Serial2/0, Serial3/0). The Serial2/0 interface is selected. The configuration fields are as follows:

Field	Value
Port Status	On (checked)
Duplex	Full Duplex
Clock Rate	2000000
IP Configuration	
IPv4 Address	20.1.1.1
Subnet Mask	255.0.0.0
Tx Ring Limit	10

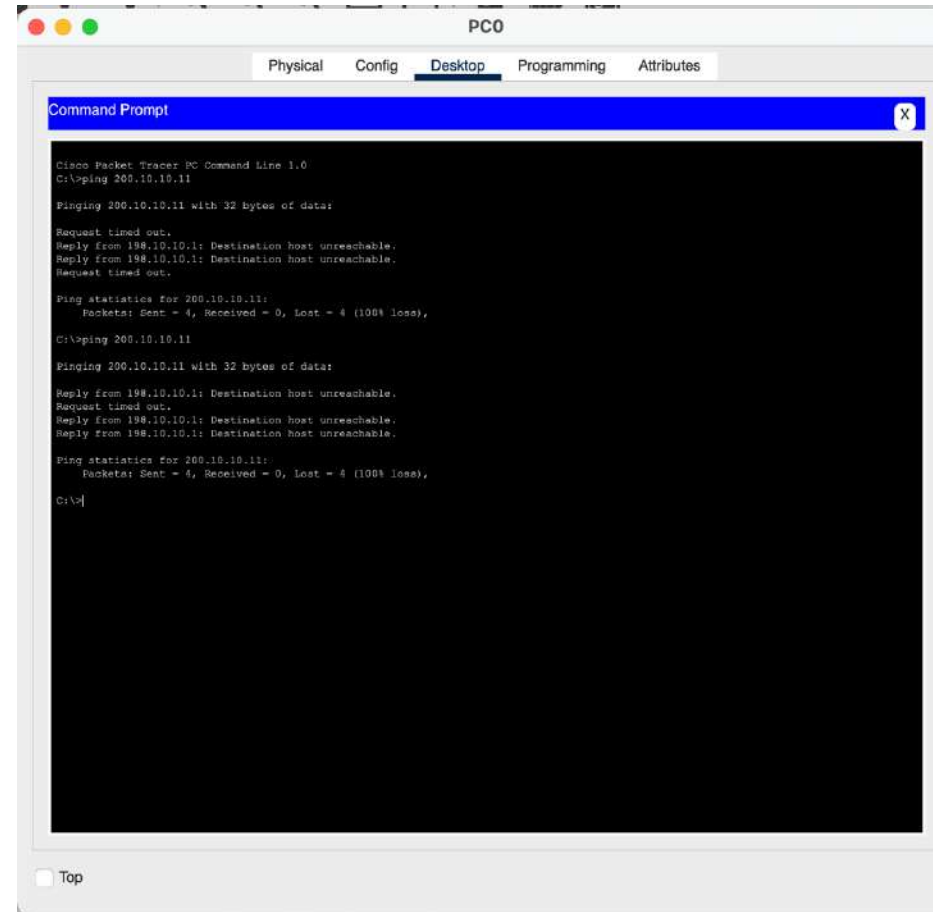
Below the configuration fields, there is a section titled "Equivalent IOS Commands" which contains the following text:

```
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface Serial2/0
Router(config-if)#ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#
```

Probar nuevamente la conectividad entre PC0 y PC2

¿Qué ocurre?
Sigue sin existir conectividad
¿qué falta?

Configurar el enrutamiento



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 200.10.10.11

Pinging 200.10.10.11 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 198.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 198.10.10.1: Destination host unreachable.
Request timed out.

Ping statistics for 200.10.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 200.10.10.11

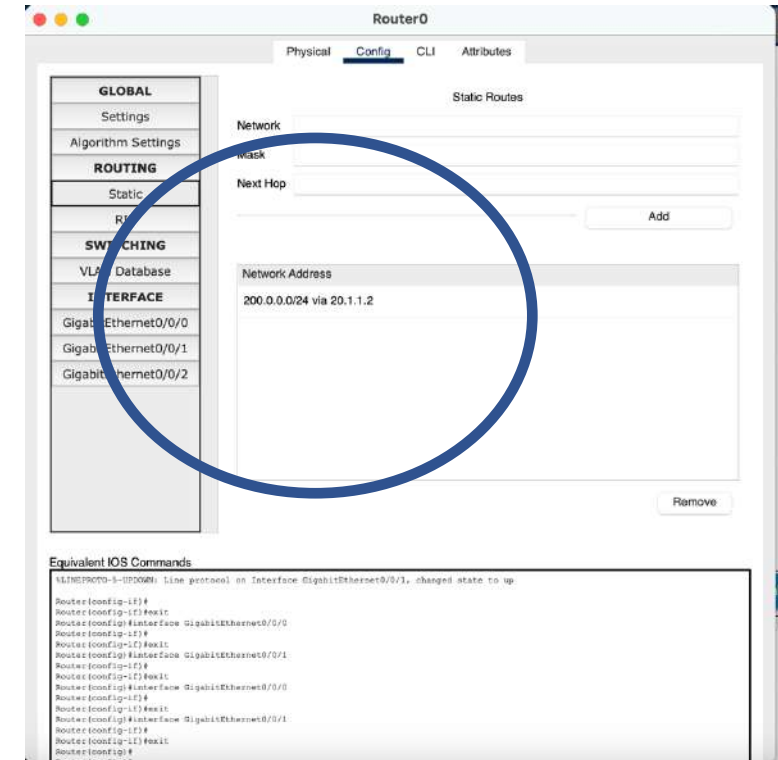
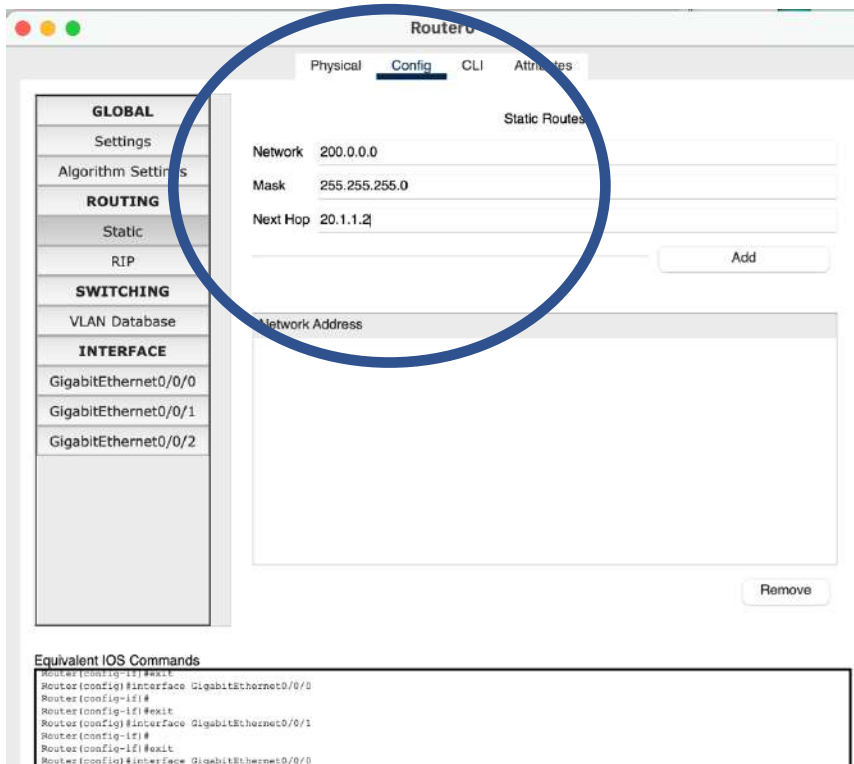
Pinging 200.10.10.11 with 32 bytes of data:
Reply from 198.10.10.1: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 198.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 198.10.10.1: Destination host unreachable.

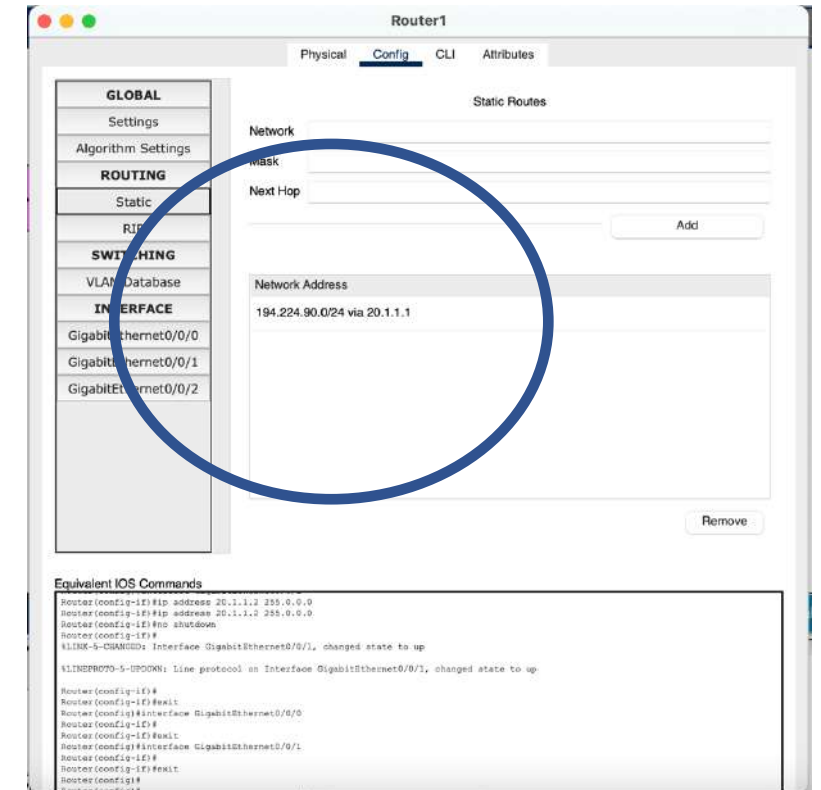
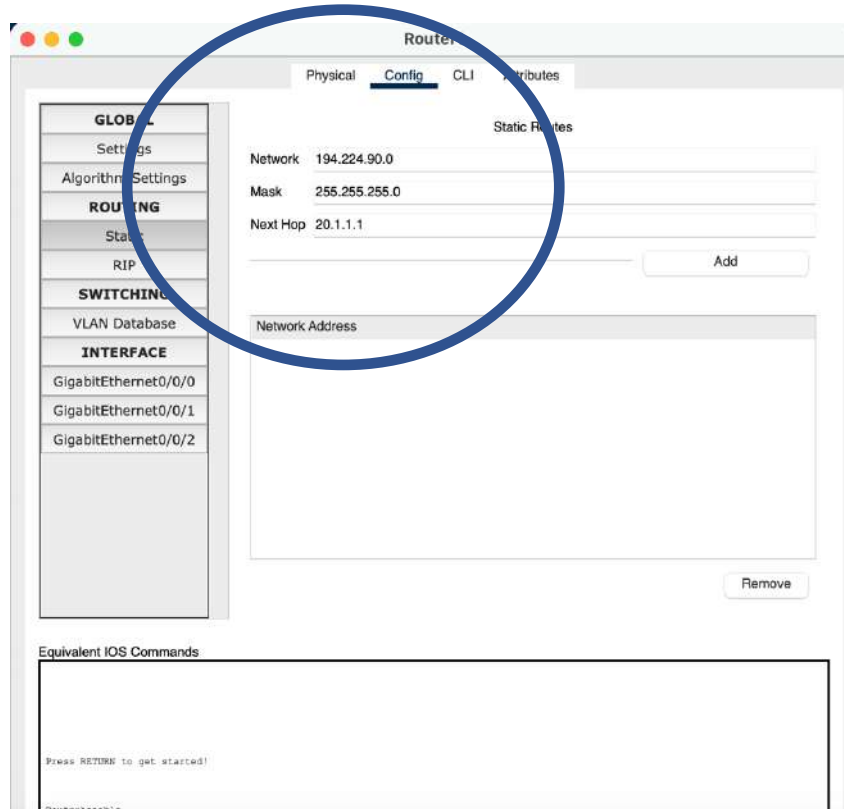
Ping statistics for 200.10.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

¿Cómo se configura el enrutamiento estático?

- El enrutamiento estático es aquel en el que el administrador de la red debe encargarse de configurar manualmente cada uno de los routers que forman la misma indicando las rutas de red que deben seguir los paquetes.
- **En este caso se debe indicar en la tabla de enrutamiento, la vía (interfaz de red) por la que se deben reenviar los paquetes de las diferentes LAN**





25 Configuración del enrutamiento estático en el ejemplo Router1

Probar la conectividad entre PC2 y PC1

¿Qué ocurre?
Si hay conectividad
¿Por qué?

Configuramos el enrutamiento
En este caso estático

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 194.224.90.11

Pinging 194.224.90.11 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 194.224.90.11: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 194.224.90.11: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 194.224.90.11: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 194.224.90.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

¿Cómo se configura el enrutamiento dinámico?

- Se comparten las tablas de enrutamiento **de forma automática** con los routers cercanos, lo que hace que su utilización sea recomendada para redes grandes.
- En este caso, los routers se comunican unos a otros informando las redes a las que están conectados.
- En este caso sólo se debe indicar las redes conectadas al router.
- No es necesario configurar una subrede entre los routers como el caso anterior
- Esta configuración se realiza en modo comandos.

Protocolos de enrutamiento dinámico

Ejemplos de protocolos de enrutamiento:

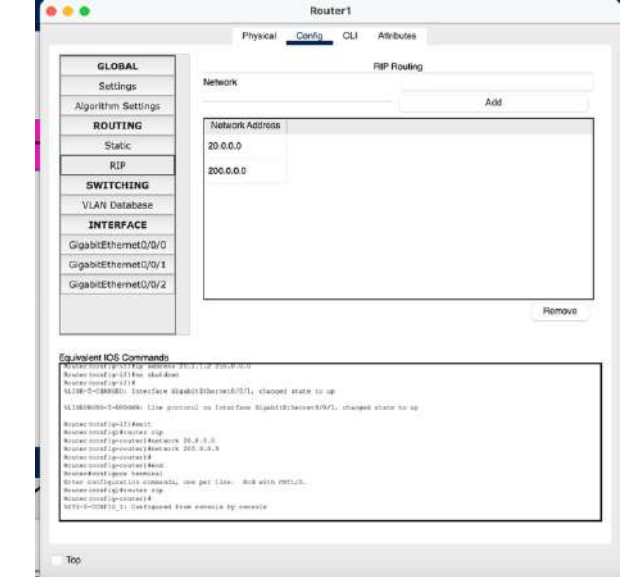
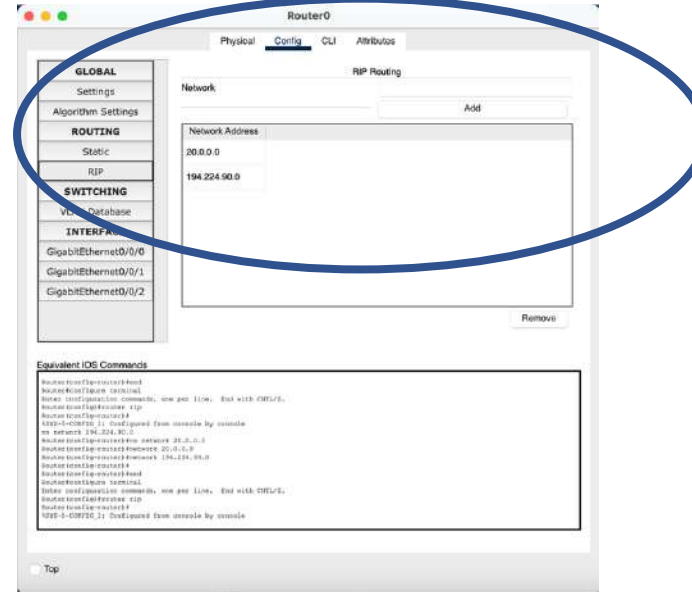
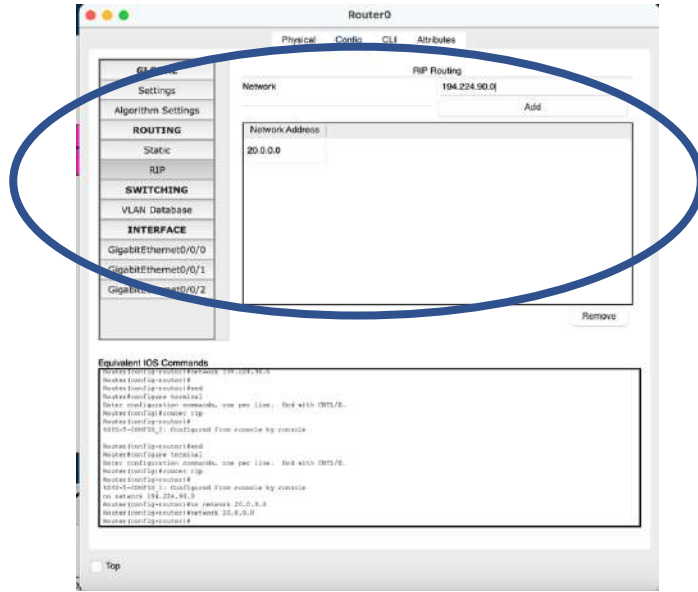
- **RIP (Routing Information Protocol):** este protocolo es uno de los más antiguos que existen, y se sigue utilizando hoy en día en redes pequeñas y medianas ya que no permite más de 15 saltos. La versión más actual es RIPv2.
- **OSPF (Open Shortest Path First):** este protocolo es uno de los mejores que existen en la actualidad, es muy rápido y eficiente, es ideal para redes medianas, grandes y muy grandes. IS-IS: un protocolo de enrutamiento interior
- **IS-IS (Intermediate System to intermediate System):** este protocolo también es un protocolo de estado de enlace como OSPF, se puede usar en redes medianas y también en redes grandes. Muchos operadores usan IS-IS en lugar de OSPF porque consume algo menos de recursos
- Otros EIGRP, BGP, ...

Enrutamiento dinámico vs enrutamiento estático

- **En el enrutamiento estático la tabla es configurada de forma manual y en el dinámico automática** (por los protocolos de enrutamiento), esto hace que, si en el primero falla un enlace o nodo, el sistema no pueda recuperarse. El segundo, no tiene limitaciones porque se actualizará automáticamente.
- **El enrutamiento estático se hará más complejo de configurar cuanto mayor sea el número de equipos que posee la red que estamos creando.** El número de comandos y el cuidado que se debe tener para no generar bucles o rutas que no lleguen al destino se ve en aumento al ir introduciendo nuevos equipos o redes.
- Para implementar un enrutamiento dinámico es necesario tener unos conocimientos muy avanzados en redes informáticas, es decir, se debe conocer cómo funciona el algoritmo del protocolo de enrutamiento que se va a utilizar y la red al completo. or el contrario, cuando utilizamos enrutamiento estático no se requieren conocimientos avanzados.
- El enrutamiento dinámico debe implementarse en aquellas redes en las que exista una proyección de crecimiento ya que se irá adaptando de forma automática conforme la red vaya creciendo. El enrutamiento estático no es adecuado en las topologías grandes porque demandará mucho trabajo en la red.
- El enrutamiento dinámico es menos seguro porque envía mensajes de actualización de forma continua con información de las distintas subredes. Estos pueden ser atacados, aunque existen medidas de seguridad y cifrados que pueden utilizarse para evitarlo. El enrutamiento estático es más seguro porque las rutas nunca salen del router.
- La ruta elegida dependerá en el enrutamiento dinámico de la topología actual y en el enrutamiento estático siempre será la misma

Ejemplo 2

Abrir el mapa de red inicial y configurar enrutamiento dinámico



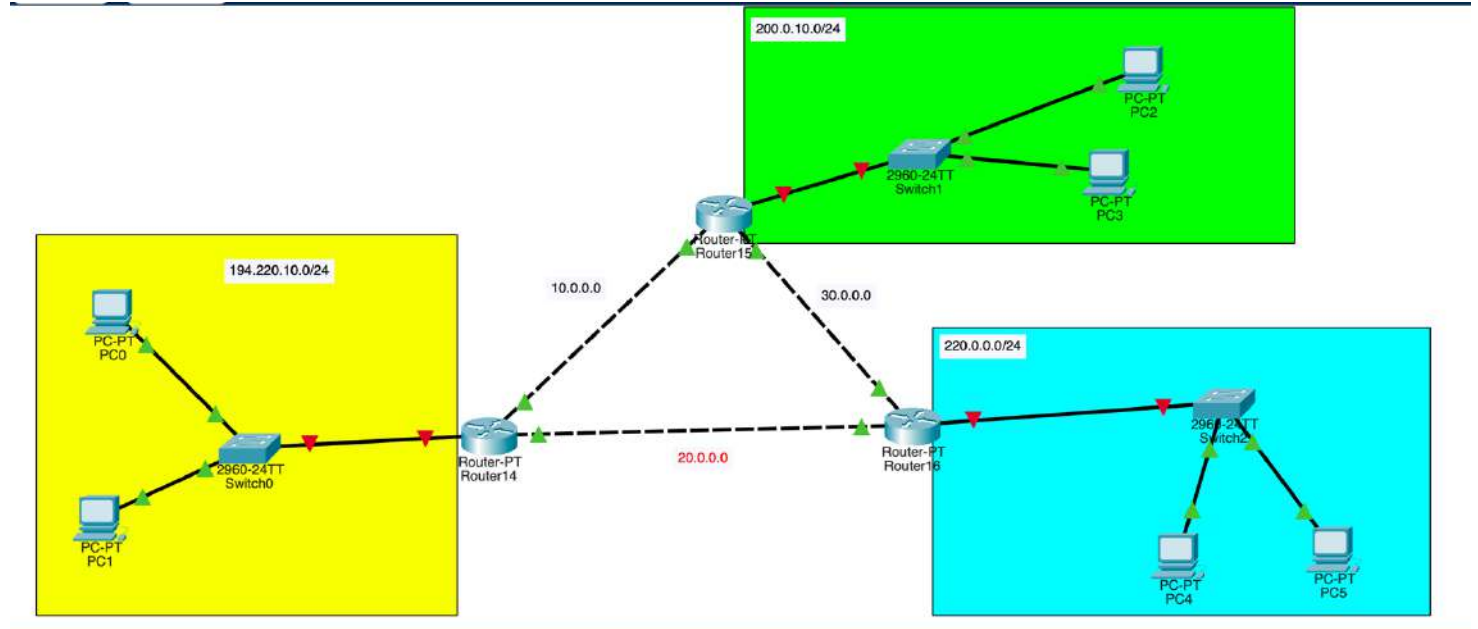
31

En el enrutamiento dinámico sólo hay que indicar en el router, cuáles son las redes conectadas a él:

Ejercicio 1. Diseñar el siguiente mapa de red con enrutamiento estático y enrutamiento dinámico. Utilice dos mapas independientes

Comprobar la conectividad entre los ordenadores:

- PC0-PC4,
- PC2-PC1,
- PC3-PC5



Referencias enrutamiento

Enrutamiento estático vs dinámico: <https://cutt.ly/nGB2fL4>

Conoce qué es la tabla de enrutamiento en un router: <https://cutt.ly/hGNwDon>

Protocolo RIP V2 - Packet Tracer: <https://youtu.be/lqhN5jjpALk>

Como configurar Ripv1 y Ripv2 con 4 routers - Cisco packet tracer:
<https://youtu.be/yJs1EYTEIVU>

Configuración del Protocolo RIP: <https://cutt.ly/xGNwj9T>

FIN DE LA CLASE

